

Courbes paramétrées

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

1 Définition

On appelle **courbes paramétrées** l'ensemble des points $M(t)$ définis par $\vec{OM}(t) = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j}$ avec f et g deux fonctions numériques et t le **paramètre** $t \in D_f$ et $t \in D_g$.

$$M(t) : \begin{cases} x(t) = f(t) \\ y(t) = g(t) \end{cases} \quad (1)$$

2 Équations paramétriques d'une droite

$$M(x, y) \in (D) \Leftrightarrow \begin{cases} x(t) = at + x_0 \\ y(t) = bt + y_0 \end{cases} \text{ avec } t \text{ le paramètre.}$$

3 Équations paramétriques d'un cercle

$$M(x, y) \in \mathcal{C}_{(O,r)} \Leftrightarrow \begin{cases} x(t) = r \cos(\theta) \\ y(t) = r \sin(\theta) \end{cases} \text{ avec } \theta \text{ le paramètre.}$$

4 Équations paramétriques d'une ellipse

$$M(x, y) \in \mathcal{E} \Leftrightarrow \begin{cases} x(t) = a \cos(t) \\ y(t) = b \sin(t) \end{cases} \text{ avec } a \neq 0, b \neq 0, \text{ et } t \text{ le paramètre.}$$

5 Vecteur directeur

On appelle $V(t)$ le vecteur de coordonnées $V(t) \begin{cases} x'(t) = f'(t) \\ y'(t) = g'(t) \end{cases}$ Si $V(t) \neq \vec{0}$, alors le **vecteur directeur** de la tangente au point $M(t)$ est le vecteur $V(t)$.

Table des figures

Liste des tableaux

Table des matières

1	Définition	1
2	Équations paramétriques d'une droite	1
3	Équations paramétriques d'un cercle	1
4	Équations paramétriques d'une ellipse	2
5	Vecteur directeur	2